# Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

# Modelos utilizados para describir el comportamiento de la luz

- El **modelo geométrico** describe la luz como un haz de partículas (fotones) que se propaga por diversos materiales (vacío, aire, agua, etc.). Se utiliza para describir el funcionamiento de las fibras multimodo
- El **modelo ondulatorio** describe la luz como una onda electromagnética que se propaga por diversos medios materiales. Se utiliza para describir el funcionamiento de las fibras monomodo
- Existen otros modelos que no vamos a utilizar.

# Índice de refracción

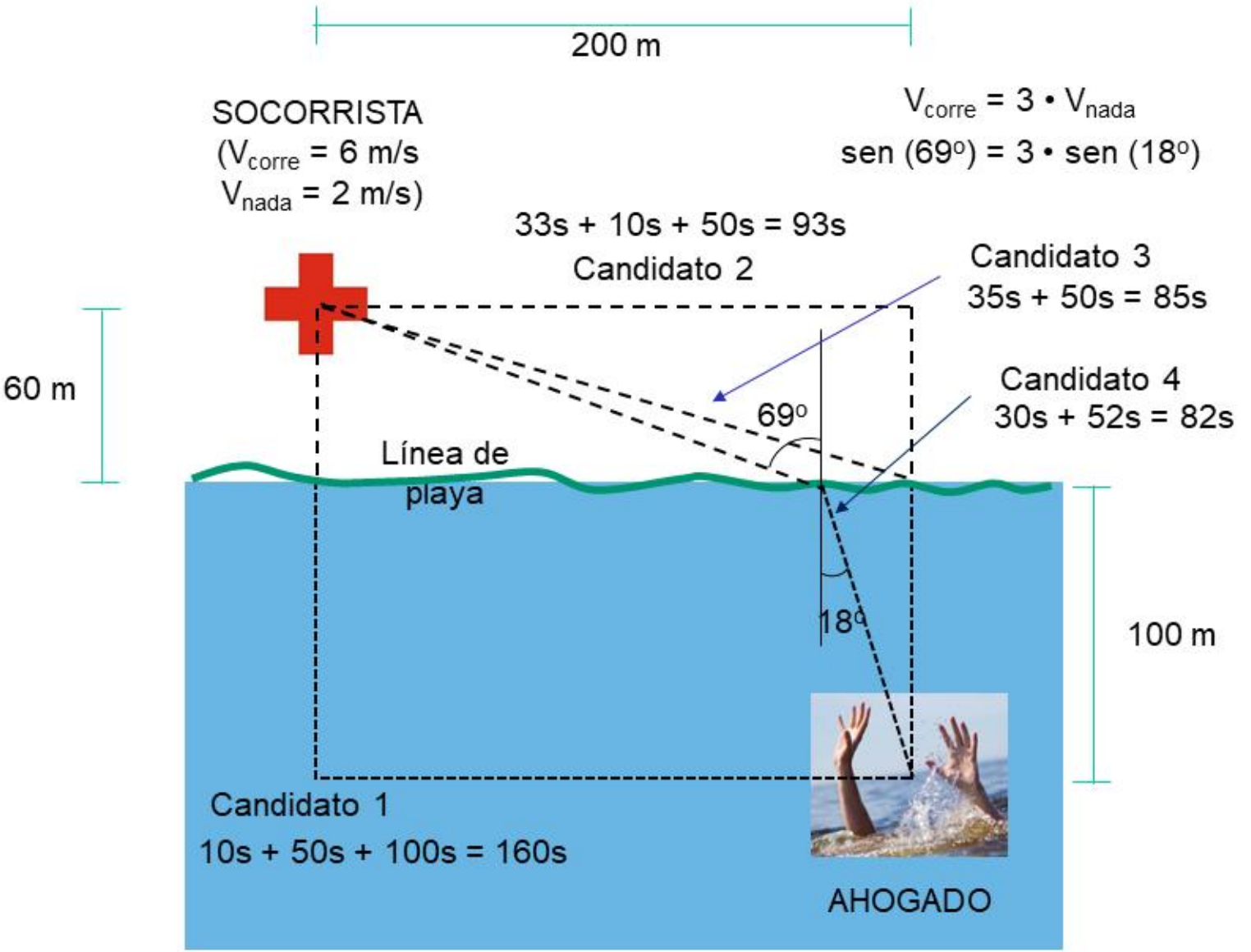
- **El índice de refracción** (n) de un material es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (299.792 km/s, constante universal *c*) y la velocidad en ese material. No tiene unidades y siempre es igual o mayor que 1.

| Material | Velocidad (km/s) | n |
|---|---|---|
| Vacío | 299.792 | 1 |
| Aire | 299.700 | 1,0003 |
| Agua | 225.400 | 1,33 |
| Vidrio | 205.000 (aprox.) | 1,46 |
| Diamante | 123.800 | 2,42 |

# Principio de Fermat (óptica geométrica). No confundir con el teorema de Fermat

"Cuando la luz se propaga de un punto a otro lo hace siguiendo la trayectoria más rápida (que no siempre es la más corta)"

# Prueba de acceso para socorristas



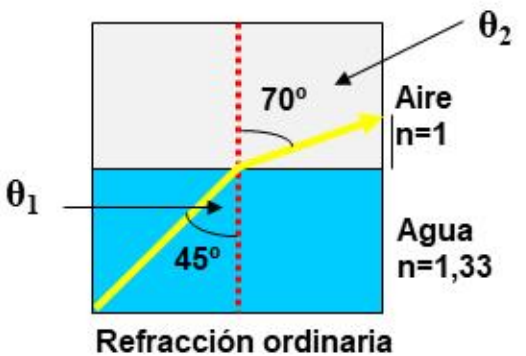
# Refracción de la luz (I)

- Cuando un haz de luz pasa de un material a otro de distinto índice de refracción el haz se 'dobla'. El ángulo de desviación depende de la relación entre el índice de refracción de ambos materiales (Ley de Snell):

$$n_1 \cdot \text{sen}(\theta_1) = n_2 \cdot \text{sen}(\theta_2)$$

$\theta_1$: ángulo incidente
$\theta_2$: ángulo refractado

$$1{,}33 \cdot \text{sen}(45^\circ) = 1 \cdot \text{sen}(70^\circ)$$

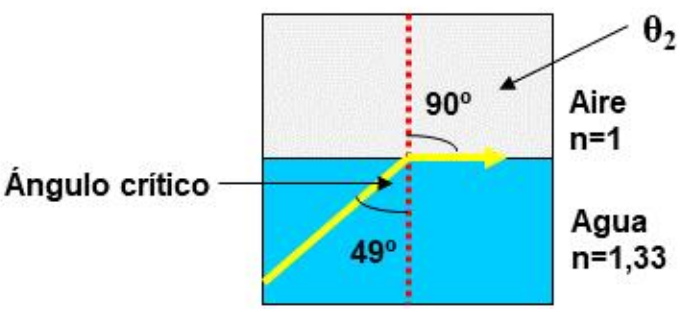


Refracción ordinaria

# Refracción de la luz (II) ángulo crítico

- Para un determinado valor del ángulo incidente ($\theta_1$) el ángulo refractado ($\theta_2$) es de 90º. A ese valor de $\theta_1$ se le denomina ángulo crítico, y depende del valor de n en ambos materiales:

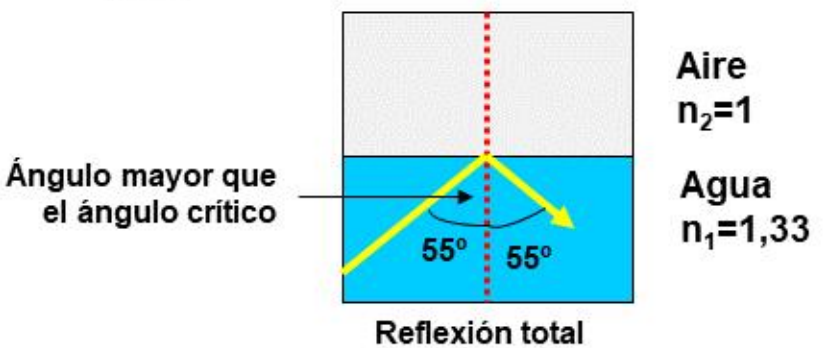
$$1{,}33 \bullet \text{sen}\,(49^\circ) = 1 \bullet \text{sen}\,(90^\circ) = 1$$



# Refracción de la luz (III) reflexión total

- Para valores de $\theta_1$ superiores al ángulo crítico el haz rebota y se queda atrapado dentro del primer medio. Es lo que se conoce como reflexión total:

$$\underbrace{1{,}33 \cdot \text{sen}\,(55^\circ)}_{1{,}09} > 1 \cdot \text{sen}\,(\theta_2) \text{ para cualquier } \theta_2$$




La reflexión total sólo puede darse cuando $n_1 > n_2$

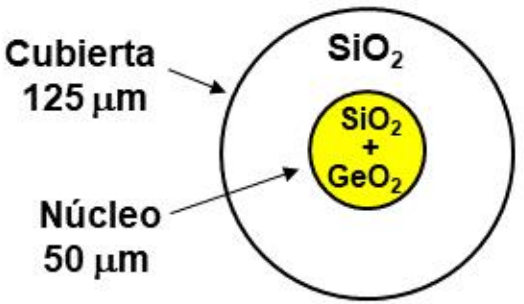
# Índice de refracción del vidrio

- Las fibras ópticas utilizan vidrio. El vidrio puro es $SiO_2$, pero puede estar dopado con otros compuestos que varían su índice de refracción ($n$).
- Añadiendo $GeO_2$ o $P_2O_5$ se aumenta $n$
- Añadiendo F o $B_2O_3$ se reduce $n$
- La variación que se maneja es pequeña (1,46 - 1,47)

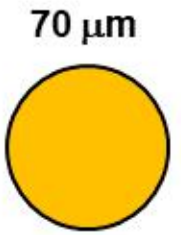
# Hitos de la fibra óptica

- **1950s: LASER**. Fundamental para conseguir gran alcance y velocidades elevadas
- **1970s: Fibra óptica de baja atenuación**. Imprescindible para conseguir gran alcance
- **1980s: Amplificadores de fibra óptica**. Permite llegar a grandes distancias sin regenerar la señal. Muy útil en WDM
- **1990s: Rejillas de Bragg en fibra**. Facilitan la separación de longitudes de onda, necesario para WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- **2000s: Fibra sin pico de agua**. Útil para CWDM

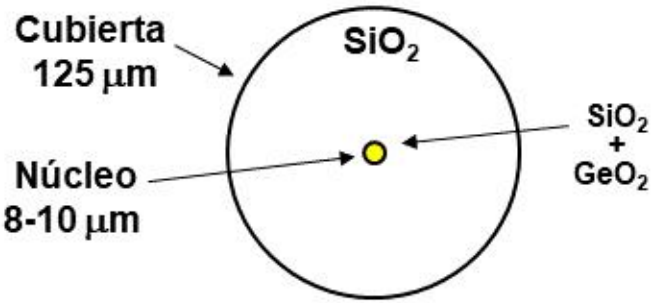
# Tipos de fibras ópticas




**Fibra Multimodo (MM, MultiMode) LAN (< 2 Km)**



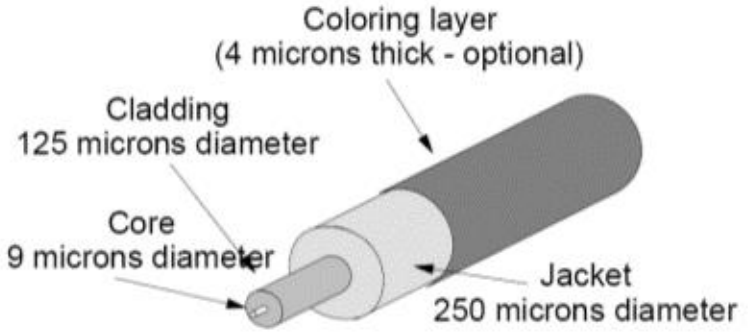

**Cabello humano**



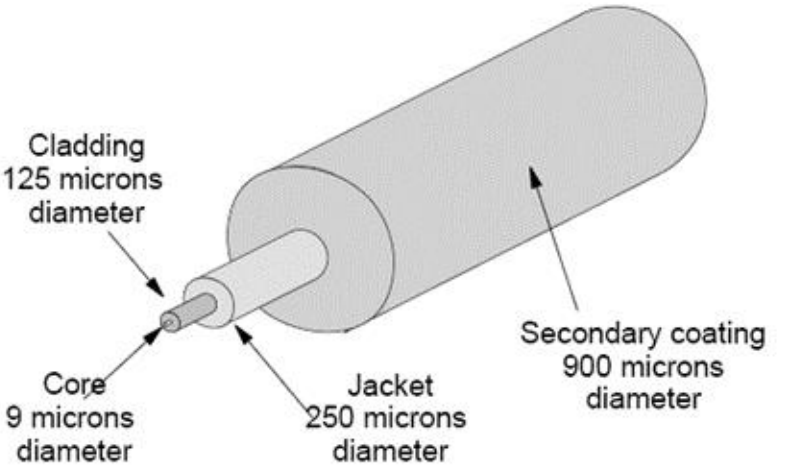

**Fibra Monomodo (SM, SingleMode) LAN y en WAN**

**El vidrio del núcleo está dopado con un 4-10% de $GeO_2$ para conseguir un índice de refracción ligeramente mayor (0,3-0,5%).**

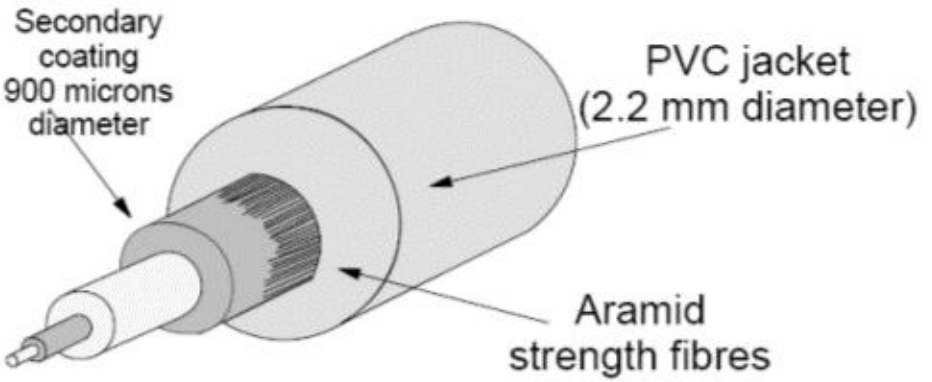
# Estructura de un cable de fibra óptica




PCOF (Primary Coated Optical Fibre)




SCOF (Secondary Coated Optical Fibre)




Cable de una sola fibra